(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216041660 U
(45)授权公告日 2022.03.15

(21)申请号 202122675362.9

(22)申请日 2021.11.02

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 宁君军 康鹏

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 朱彬

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
B01D 46/00(2022.01)
B01D 46/30(2006.01)

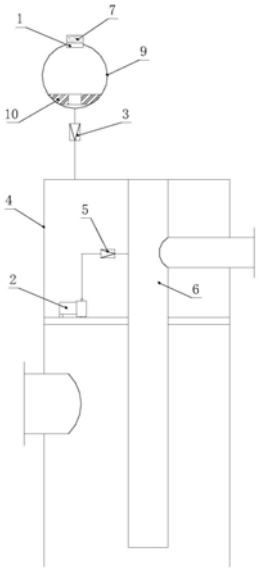
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种排涝泵站废气处理系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种排涝泵站废气处理系统，涉及污水处理技术领域；所采用的技术方案为：一种排涝泵站废气处理系统，包括进气构件和气泵，所述进气构件出气端连接有进气单向阀，所述进气单向阀出气端用于与排涝泵站封闭体上端连通，所述气泵用于抽取排涝泵站封闭体内的气体，所述气泵出气端连接有出气单向阀，所述出气单向阀出气端用于与排涝泵站的出水管连通。本实用新型通过气泵可将外界环境的气体抽入排涝泵站封闭体内，并将排涝泵站运行产生的废气一起泵入出生管内，随着水流一起排出排涝泵站封闭体，能够及时的排除封闭中途排涝泵站运行时产生的废气，以确保检修人员的人身安全。



CN 216041660 U

1.一种排涝泵站废气处理系统,其特征在于,包括进气构件(1)和气泵(2),所述进气构件(1)出气端连接有进气单向阀(3),所述进气单向阀(3)出气端用于与排涝泵站封闭体(4)上端连通,所述气泵(2)用于抽取排涝泵站封闭体(4)内的气体,所述气泵(2)出气端连接有出气单向阀(5),所述出气单向阀(5)出气端用于与排涝泵站的出水管(6)连通。

2.根据权利要求1所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述进气构件(1)为中空的筒体。

3.根据权利要求2所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述进气构件(1)进气端设有过滤体(7)。

4.根据权利要求3所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述过滤体(7)为石英砂块。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述进气单向阀(3)连接有波纹软管。

6.根据权利要求5所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,还包括漂浮体(9),所述进气构件(1)固定在所述漂浮体(9)上端。

7.根据权利要求6所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述漂浮体(9)为中空的球体,所述进气构件(1)和所述进气单向阀(3)通过所述漂浮体(9)连通。

8.根据权利要求7所述的排涝泵站废气处理系统,其特征在于,所述漂浮体(9)下端设有配重体(10)。

一种排涝泵站废气处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排涝设备技术领域，具体涉及一种排涝泵站废气处理系统。

背景技术

[0002] 排涝泵站是指用于排除洪涝渍水和降低地下水位的泵站，在排水管道的中途需要提升废水时设置的泵站，称为中途排涝泵站。在安装环境有特殊要求时，中途泵站需完全封闭运行或全部隐建在地下。封闭运行的中途泵站长期封闭运行，内部存在有害气体，若不及时排除，将会对检修人员造成伤害。因此，需要给中途排涝泵站设置废气处理系统，以确保检修人员的人身安全。

实用新型内容

[0003] 针对现有封闭的中途排涝泵站需要设置废气处理系统的技术问题；本实用新型提供了一种排涝泵站废气处理系统，能够及时的排除封闭中途排涝泵站运行时产生的废气，以确保检修人员的人身安全。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0005] 一种排涝泵站废气处理系统，包括进气构件和气泵，所述进气构件出气端连接有进气单向阀，所述进气单向阀出气端用于与排涝泵站封闭体上端连通，所述气泵用于抽取排涝泵站封闭体内的气体，所述气泵出气端连接有出气单向阀，所述出气单向阀出气端用于与排涝泵站的出水管连通。

[0006] 本实用新型在使用时，将进气单向阀出气端与排涝泵站封闭体上端连通、将气泵安装在排涝泵站封闭体内(通常安装在排涝泵站封闭体内腔的下端)，并将出气单向阀的出气端与排涝泵站的出水管连通。通过进气单向阀以使得外部气体可进入排涝泵站封闭体内，而排涝泵站封闭体内的气体不能从进气构件溢出，不会影响排涝泵站封闭体的封闭性。通过排气单向阀使得气泵输出的气体能够进入出水管内，而出水管内的水不能流至气泵。

[0007] 当排涝泵工作时，通过气泵可将外界环境的气体抽入排涝泵站封闭体内，并将排涝泵站运行产生的废气一起泵入出生管内，随着水流一起排出排涝泵站封闭体，同时可对排涝泵站封闭体内的电器元件进行冷却。因此，本实用新型提供的排涝泵站废气处理系统，能够及时的排除封闭中途排涝泵站运行时产生的废气，以确保检修人员的人身安全。

[0008] 在一可选的实施例中，所述进气构件为中空的筒体，以便于将环境中的气体抽入排涝泵站封闭体内。

[0009] 在一可选的实施例中，所述进气构件进气端设有过滤体，以通过过滤体过滤掉进入进气构件气体中的杂质，避免杂质进入排涝泵站封闭体内而影响排涝泵站的正常运行。

[0010] 在一可选的实施例中，所述过滤体为石英砂块，石英砂具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大的特点，能够满足排涝泵站的使用需求。

[0011] 在一可选的实施例中，所述进气单向阀连接有波纹软管，以满足排涝泵站封闭体不同埋设深度的使用需求，确保进气构件能够正常的通气。

[0012] 在一可选的实施例中，还包括漂浮体，所述进气构件固定在所述漂浮体上端，以在洪涝水漫过排涝泵站封闭体上端时，将进气构件浮于水面上，避免水流入排涝泵站封闭体内，确保排涝泵站封闭体在完全淹没的情况下也可正常工作。

[0013] 在一可选的实施例中，所述漂浮体为中空的球体，所述进气构件和所述进气单向阀通过所述漂浮体连通，以简化进气管路。

[0014] 在一可选的实施例中，所述漂浮体下端设有配重体，以确保进气构件始终位于漂浮体的上端。

[0015] 本实用新型具有的有益效果：

[0016] 本实用新型提供的排涝泵站废气处理系统，进气单向阀出气端与排涝泵站封闭体上端连通、气泵安装在排涝泵站封闭体内、出气单向阀的出气端与排涝泵站的出水管连通，通过进气单向阀只允许外部气体可进入排涝泵站封闭体内，通过排气单向阀只允许气泵输出的气体能够进入出水管内，通过气泵可将外界环境的气体抽入排涝泵站封闭体内，并将排涝泵站运行产生的废气一起泵入出生管内，随着水流一起排出排涝泵站封闭体，能够及时的排除封闭中途排涝泵站运行时产生的废气，以确保检修人员的人身安全。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0018] 图1为本实用新型实施例排涝泵站废气处理系统的管路结构示意图。

[0019] 附图标记：

[0020] 1-进气构件，2-气泵，3-进气单向阀，4-排涝泵站封闭体，5-出气单向阀，6-出水管，7-过滤体，9-漂浮体，10-配重体。

具体实施方式

[0021] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0022] 因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0023] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0024] 在本申请实施例的描述中，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领

域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

[0025] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0027] 实施例

[0028] 结合图1，本实施例提供了一种排涝泵站废气处理系统，包括进气构件1和气泵2，所述进气构件1出气端连接有进气单向阀3，所述进气单向阀3出气端用于与排涝泵站封闭体4上端连通，所述气泵2用于抽取排涝泵站封闭体4内的气体，所述气泵2出气端连接有出气单向阀5，所述出气单向阀5出气端用于与排涝泵站的出水管6连通。

[0029] 具体来说，所述进气构件1为中空的筒体，以便于将环境中的气体抽入排涝泵站封闭体4内。

[0030] 优选的，所述进气构件1进气端设有过滤体7，以通过过滤体7过滤掉进入进气构件1气体中的杂质，避免杂质进入排涝泵站封闭体4内而影响排涝泵站的正常运行。

[0031] 优选的，所述过滤体7为石英砂块，石英砂具有过滤速度快、过滤精度高、截污容量大的特点，能够满足排涝泵站的使用需求。

[0032] 在本实施例中，所述进气单向阀3连接有波纹软管，使得进气单向阀3与排涝泵站封闭体4之间的距离可变，以满足排涝泵站封闭体4不同埋设深度的使用需求，确保进气构件1能够正常的通气。

[0033] 为防止内涝水完全淹没排涝泵站封闭体4时进气构件1被淹没，本实施例提供的排涝泵站废气系统还包括漂浮体9，所述进气构件1固定在所述漂浮体9上端，以在洪涝水漫过排涝泵站封闭体4上端时，将进气构件1浮于水面上，避免水流入排涝泵站封闭体4内，确保排涝泵站封闭体4在完全淹没的情况下也可正常工作。

[0034] 优选的，所述漂浮体9为中空的球体，所述进气构件1和所述进气单向阀3通过所述漂浮体9连通，以简化进气管路。

[0035] 优选的，所述漂浮体9下端设有配重体10，以确保进气构件1始终位于漂浮体9的上端。

[0036] 使用时，进气单向阀3出气端与排涝泵站封闭体4上端连通、气泵2安装在排涝泵站封闭体4内(通常安装在排涝泵站封闭体4内腔的下端)，出气单向阀5的出气端与排涝泵站的出水管6连通。通过进气单向阀3以使得外部气体可进入排涝泵站封闭体4内，而排涝泵站封闭体4内的气体不能从进气构件1溢出，不会影响排涝泵站封闭体4的封闭性。通过排气单向阀使得气泵2输出的气体能够进入出水管6内，而出水管6内的水不能流至气泵2。

[0037] 当排涝泵工作时，通过气泵2可将外界环境的气体抽入排涝泵站封闭体4内，并将排涝泵站运行产生的废气一起泵入出生管内，随着水流一起排出排涝泵站封闭体4，同时可

对排涝泵站封闭体4内的电器元件进行冷却。因此，本实施例提供的排涝泵站废气处理系统，能够及时的排除封闭中途排涝泵站运行时产生的废气，以确保检修人员的人身安全。

[0038] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

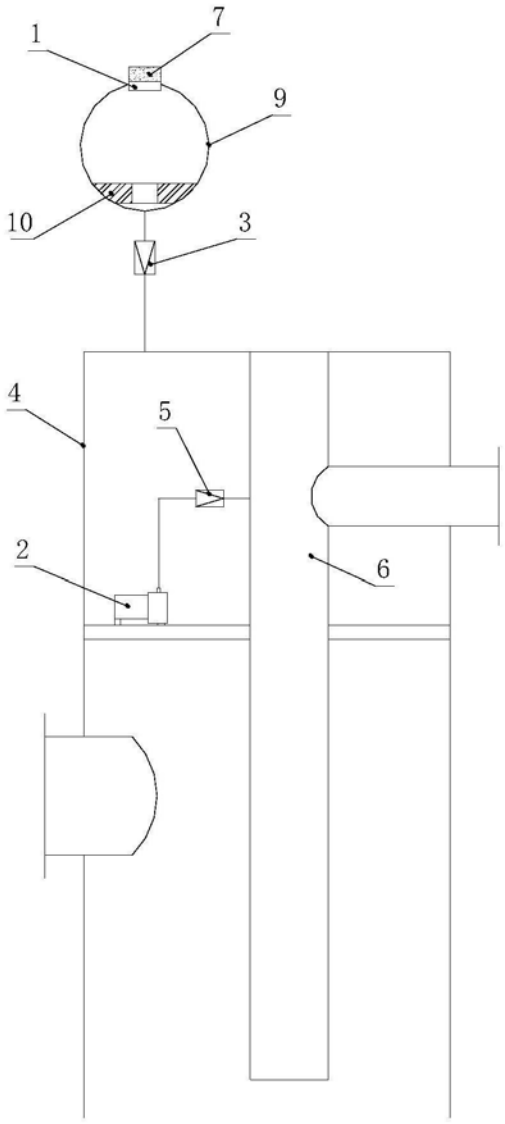


图1